114年第三次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(C) 1. 三胞環流模型中，屬於熱力間接環流胞的是？
A. 哈得雷環流胞
B. 信風環流胞
C. 佛雷爾環流胞
D. 極地環流胞

(A) 2. 下列何者並非一般航行電傳（NAVTEX）電台所發送的資料？
A. 航船布告
B. 航行警告
C. 氣象預測
D. 搜救

(B) 3. 下列何者並非閱讀航行電傳（NAVTEX）天氣報告時應注意的事項？
A. 天氣報告所使用世界時的時間名稱
B. 天氣報告內容的排序
C. 天氣報告廣播台的名稱
D. 天氣報告的觀測時間

(C) 4. 航行電傳NAVTEX所發布的風力警報(Warning)，如風力預測為10-11級時，其名稱為何？
A. 大風警報GW
B. 狂風警報WW
C. 風暴警報SW
D. 颱風警報TW

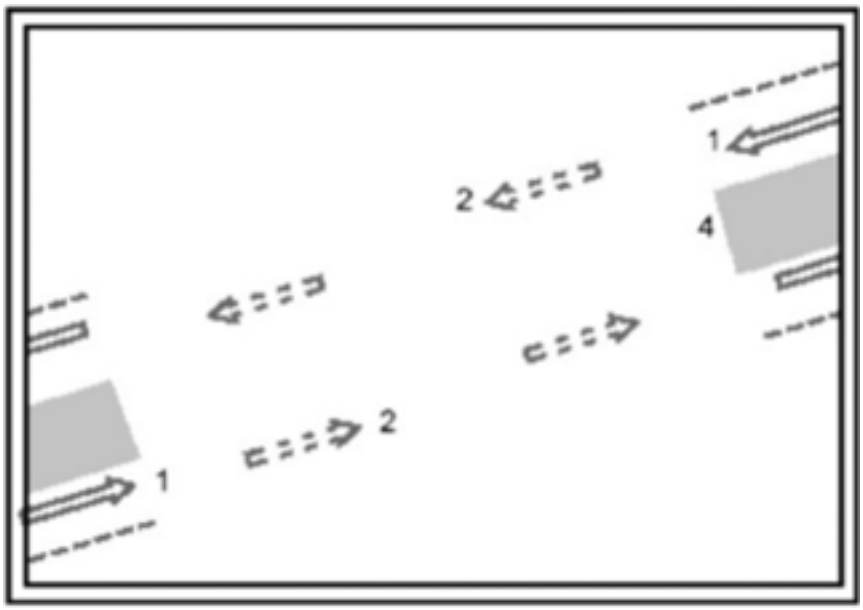
(C) 5. 錨泊中的船舶，於夜間應在船艉或其附近低於船前部號燈，顯示何種號燈？
A. 環照綠燈一盞
B. 環照紅燈一盞
C. 環照白燈一盞
D. 環照黃燈一盞

(B) 6. 擱淺的船舶於日間，除應顯示錨泊號標外，並在最易見處，加置何種號標於一垂直線上？
A. 球形號標一個
B. 球形號標三個
C. 菱形號標一個
D. 菱形號標二個

(D) 7. 對遇險船舶或飛機施予協助之責任係居於人道考量及業已建立之國際慣例。特定之義務可在數種公約中找到，下列何種公約不包括在內？
A. 國際民航公約
B. 國際海上搜救公約
C. 1974年海上人命安全國際公約
D. 73/78防止船舶污染國際公約

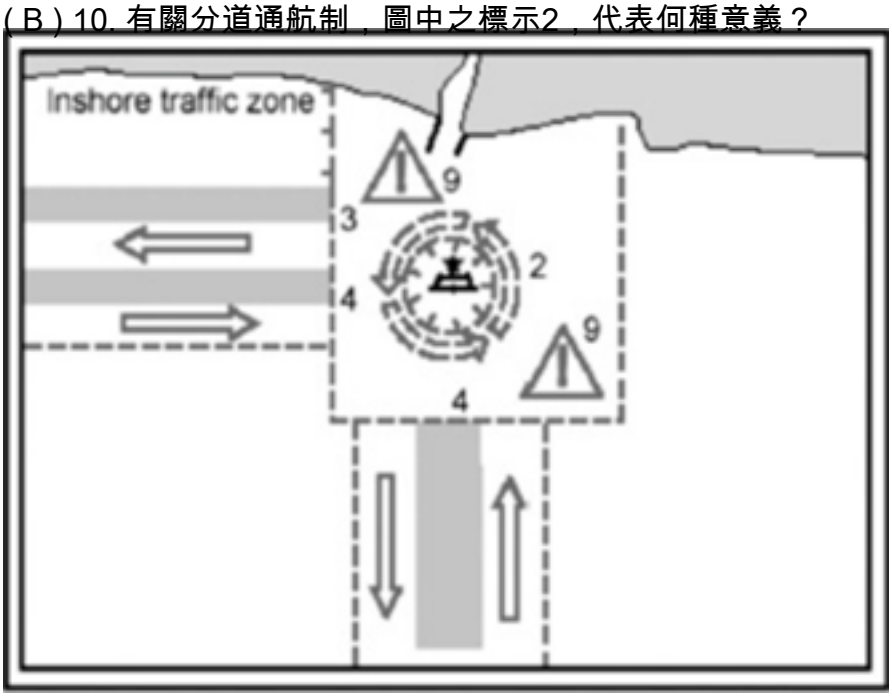
(D) 8. 依國際海上避碰規則附錄一，號燈和號標之安裝位置及技術細則中，動力船舶之兩盞桅燈的垂直間隔應於正常俯仰差情形下，自艏柱前多少公尺之海面上，應能看出後桅燈在前桅燈之上，且上下分開？
A. 700
B. 800
C. 900
D. 1000

(B) 9. 有關分道通航制，圖中之虛線箭頭（標示2），代表何種交通流向？



A. 遵循交通流向
B. 建議交通流向
C. 危險交通流向
D. 避航交通流向

(B) 10. 有關分道通航制，圖中之標示2，代表何種意義？



A. 警戒區
B. 環航區
C. 避航區
D. 航行區

(C) 11. 氣象傳真圖中，代表海流傳真圖的圖類代號為何？
A. FW
B. PO
C. SO
D. CO

(D) 12. 下列有關船舶定線(Ship’s Routing)目的之敘述，何項錯誤？
A. 減少迎艏正遇的範圍
B. 指導航行船舶避開漁場

C. 減少船舶碰撞危險
D. 增加橫越船舶

(A) 13. 下列有關船舶速率與迴旋圈之關係，何者正確？
A. 船速愈快迴旋圈愈大
B. 船速愈快迴旋圈愈小
C. 船速愈快縱距與橫距愈小
D. 船速愈快迴旋直徑愈小

(A) 14. 執行引水業務的船舶，於夜間在桅頂或其附近應顯示何種號燈於一垂直線上？
A. 環照燈二盞上白、下紅
B. 環照燈二盞上紅、下白
C. 環照紅燈二盞
D. 環照白燈二盞

(B) 15. STCW公約規定，瞭望者和舵工的職責是分開的，下列說法何者是正確的？
A. 舵工在操舵時不應視為瞭望者，當船舶使用自動舵時，則舵工就是專職的瞭望者
B. 小型船舶於操舵位置四周具有無遮擋之視野，並無夜視障礙，則舵工可作為瞭望者
C. 在白天和夜間負責值班的航行員可以是唯一的瞭望者
D. 能見度不佳時，資深經驗之值班航行員可以是唯一的瞭望者

(D) 16. 負責航行當值之船副，為確保航行安全，在任何7天之期間內，休息時間應不少於幾小時？

A. 67
B. 70
C. 72
D. 77

(D) 17. 颱風結構的雲雨分布，有關當颱風接近初期在高空外流層附近會出現的雲系徵兆，下列何者為非？
A. 高積雲
B. 卷層雲
C. 卷積雲
D. 雨層雲

(C) 18. 國際避碰規則關於分道通航制之規定，下列何者錯誤？
A. 在適宜之航行巷道內，應依該巷道一般通行方向航行
B. 盡可能離開分道線
C. 橫越巷道之船舶，應盡可能採取與巷道一般通行方向平行之角度橫越
D. 由巷道外側轉入巷道之船舶，應盡可能採取與巷道一般通行方向平行之角度轉入

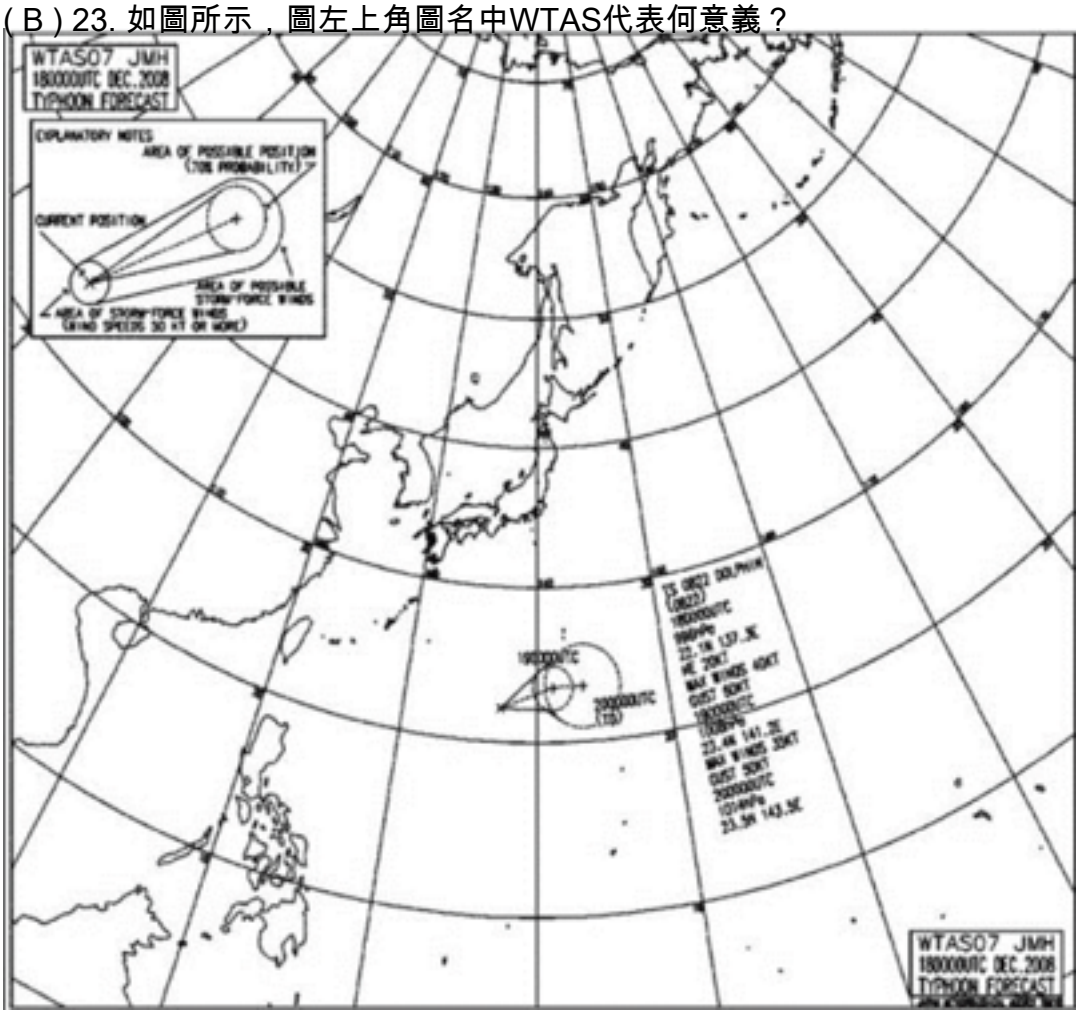
(A) 19. 依國際海上避碰規則之規定，操縱失靈之船舶仍於水面移動時，除應於一垂直線上顯示二盞環照紅燈外，尚應顯示何號燈？
A. 舷燈及艉燈
B. 舷燈及桅燈
C. 桅燈及艉燈
D. 舷燈、艉燈及桅燈

(A) 20. 船舶做迴旋運動，係以下列何者為迴轉中心？
A. 迴轉支點
B. 船舶重心
C. 船舶縱向中心
D. 船舶定傾中心

(B) 21. 船舶在港期間之艙面當值安排的目的，那項不正確？
A. 確保人命、船舶、港口及環境之安全
B. 確保公司長官來訪有人可以應付招待
C. 遵守國際、國家及當地的規則
D. 保持船上秩序及正常例行工作

(D) 22. 有關影響舵效(Rudder effect)的因素，下列描述何者不正確？
A. 舵效與舵角大小成正比
B. 舵效與作用於舵葉上的水流速度平方成正比
C. 迴轉慣性力越大，舵效越差
D. 方塊係數小的船舶，舵效差

(B) 23. 如圖所示，圖左上角圖名中WTAS代表何意義？



A. 亞洲地面分析圖
B. 亞洲熱帶氣旋警報圖
C. 亞洲高空分析圖
D. 亞洲地面預報圖

(C) 24. 下列何選項可不強制適用一九七二年國際海上避碰規則(International Regulations for preventing Collisions at Sea, 1972)？
A. 公海
B. 國際海峽
C. 內陸湖泊水道
D. 所有與公海相通可供海船航行之水域

(B) 25. 某船以航速15節正常航行，遇大雨，已無法自駕駛台看清其船首桅杆，如您是該船當時之

當值航行員，除加強瞭望、採取安全速度航行外，應該鳴放何種音響信號？
A. 每不逾二分鐘時間，鳴放號笛二長聲
B. 每不逾二分鐘時間，鳴放號笛一長聲
C. 每不逾二分鐘時間，鳴放號笛二長聲一短聲
D. 每不逾二分鐘時間，鳴放號笛一長聲一短聲

(A) 26. 某漁船甲返航高雄港途中，航向000度，見其船首右側30度距離3浬處有一貨櫃船乙，航向225度，已知當下四周水深均逾50公尺，有碰撞危機，試問，依國際海上避碰規則第十八條之規定，下列避碰措施何者正確？
A. 甲應避讓乙
B. 乙應避讓甲
C. 甲乙各自朝右轉向避讓
D. 甲乙各自朝左轉向避讓

(A) 27. 氣象報告中，通常會以下列何數字表示天空無雲？
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

(B) 28. 舵主要是用於船舶的迴旋與穩向；下列有關舵力之敘述，何者正確？
A. 舵的高寬比(Aspect Ratio)愈大，舵力愈小
B. 舵的高寬比(Aspect Ratio)愈大，舵力愈大
C. 舵的高寬比(Aspect Ratio)愈小，愈容易發生失速現象
D. 舵的高寬比(Aspect Ratio)無涉於舵力的表現

(C) 29. 依國際海上避碰規則之定義，關於拖曳燈之性能，下列何者正確？
A. 紅色定光，自船尾正後方起普照左右二舷各六十七點五度
B. 白色定光，自船尾正後方起普照左右二舷各九十度
C. 黃色定光，自船尾正後方起普照左右二舷各六十七點五度
D. 綠色定光，自船尾正後方起普照左右二舷各九十度

(C) 30. 某船於夜間航行於分道航行巷道內，突然發生舵機故障時，當值航行員所採取之下列何項措施有誤？
A. 立即報告船長
B. 通報船舶交通服務 (VTS)
C. 顯示三盞環照紅燈於一垂直線上
D. 停俥以維船舶安全

(B) 31. 本船航向正北，航速18節，觀測得視風向從船尾正後方吹來，風速6節，其真風向、真風速約為下列何者？
A. 180°，12節
B. 180°，24節
C. 000°，12節
D. 000°，24節

(D) 32. 迴轉支點(Pivoting Point)的位置直接關係到風流對船舶的作用結果；有關船舶於前進航行時的迴轉支點位置，下列敘述何者正確？
A. 位於重心位置之後，距船首約船長1/5的距離處
B. 位於重心位置之後，距船尾約船長1/3的距離處
C. 位於重心位置之前，距船首約船長1/5的距離處
D. 位於重心位置之前，距船首約船長1/3的距離處

(A) 33. 日本東京JMH 台發布的之地面分析圖常為航海人員所參考應用，其中常見以符號和英文表示天氣現象，試問TD所代表之意義為何？
A. 熱帶低壓
B. 颱風
C. 熱帶風暴
D. 強烈熱帶風暴

(A) 34. K、P兩船長度皆為270公尺，K船航向000°，P船航向270°，已知K測P之相對方位為320°，問此時K可見P之航行燈為何？
A. 艉燈
B. 右舷燈
C. 前桅燈及左舷燈
D. 後桅燈及左舷燈

(A) 35. 某船屬單軸右旋固定螺距螺槳(FPP)，在運用螺槳橫向壓力進行自力靠碼頭時，下列所述各種現象何者正確？
A. 以左舷靠岸時，因倒俥時船首將向右迴轉，故較易將船艉靠上碼頭
B. 以右舷靠岸時，因倒俥時船首將向左迴轉，故較易將船艉靠上碼頭
C. 因倒俥時船首將出現左右往復迴轉，故不論以何舷靠岸，均無助益
D. 因倒俥時迴旋支點位於距船首1/3船長處，所以不利於右舷靠岸

(C) 36. 本船夜間航行中，見一船舶於一垂直線上顯示二盞環照紅燈，並見其左右舷燈，但不見其前後桅燈，試問，該船最有可能是下列何種狀況之船舶？
A. 從事疏濬以致運轉能力受限制之船舶
B. 從事水雷清除以致運轉能力受限制之船舶
C. 舵機故障，但仍於水面上移動之船舶
D. 舵機故障，但靜止於水面上之船舶

(B) 37. 關於船舶定線(Ships' Routing)，常見於海圖中標示有警戒區(Precautionary Area)，下列關於警戒區(Precautionary Area)之意義，何者正確？
A. 警戒區(Precautionary Area)屬軍事演習海域，船舶應避航之
B. 警戒區(Precautionary Area)乃在一定界限區城內之定線措施，航行其內之船舶必需特別謹慎航行

C. 警戒區(Precautionary Area)常有海盜出沒，船舶應採取適當之保全措施
D. 警戒區(Precautionary Area)內之水深未經精確探測，大型船舶應儘可能繞道

(D) 38. 下列何者非屬搜救協調作業中現場協調官之責任？
A. 協調現場通信
B. 所有在現場搜救任務編組之協調作業
C. 作成定期搜救狀況報告提送搜索任務協調官
D. 當有多架飛機執行搜救作業時，指定一位飛機協調官

(A) 39. 操縱性指數包括追隨性指數(T)與迴旋性指數(K)，下列關於此二種指數之組合中，以何者所形成的迴旋圈最小？
A. T小，K大
B. T大，K大
C. T小，K小
D. T大，K小

(C) 40. 總雲量符號表中，● 代表之雲量意義為何？
A. 無雲
B. 受霧、雨雪影響，雲量不明

C. $\frac{8}{8}$

D. $\frac{4}{8}$